

Методичка: DFS Namespace, правила firewall и комплексная диагностика домена

Темы: DFS Namespace, DFS Replication, Windows Defender Firewall, GPO firewall, диагностика DNS, портов, служб и журналов

ОС сервера: Windows Server 2022/2025

ОС клиента: Windows 10/11

Среда: VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе настраиваем учебный стенд Windows Server для доменной инфраструктуры `company.test`. Создаём доменное пространство имён DFS для файловых ресурсов, настраиваем правило Windows Defender Firewall и выполняем итоговую диагностику инфраструктуры.

Используем виртуальные машины:

- `fs01` - основной сервер сценария;
- `dc01` - контроллер домена, если сценарий требует готовый домен;
- `client01` - клиент Windows для проверки результата.

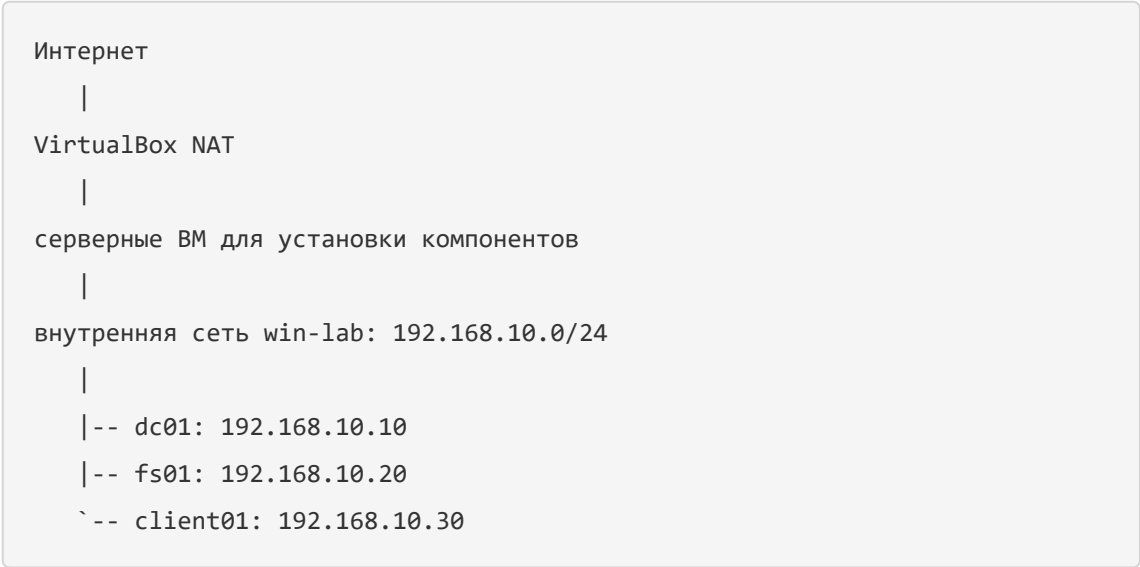
Работа выполняется самостоятельно. После каждого важного этапа есть проверка: если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Главная идея работы:

Инфраструктура считается проверенной не тогда, когда отдельная команда сработала, а тогда, когда имя DFS открывается с клиента, firewall пропускает только нужный трафик, а диагностика показывает понятную причину отклонений.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
dc01	Контроллер домена и DNS, если нужен домен	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
fs01	Сервер текущего сценария	Windows Server 2022/2025	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.20/24
client01	Клиент проверки	Windows 10/11	внутренняя сеть	192.168.10.30/24



Сетевой мост не используем. Внутренняя сеть win-lab должна называться одинаково на всех ВМ символ в символ. NAT нужен серверным ВМ для установки ролей, обновлений и компонентов из доступных источников Windows. Если компоненты уже есть на установочном носителе Windows Server, доступ к интернету не требуется.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- VirtualBox;
- ISO Windows Server 2022/2025;
- ISO Windows 10/11;
- учётная запись локального администратора на сервере;

- доменная учётная запись администратора, если используется `company.test` ;
- снимки ВМ перед настройкой;
- доступ серверных ВМ к источнику компонентов Windows: NAT, ISO или локальный источник.

Параметры ВМ:

ВМ	vCPU	RAM	Диск	Адаптеры	Снимок
dc01	2	4096 МБ	60 ГБ	NAT + win-lab	До настройки роли
fs01	2	4096 МБ	60 ГБ	NAT + win-lab	До настройки роли
client01	2	4096 МБ	60 ГБ	win-lab	До проверки клиента

Если в сценарии не нужен отдельный сервер `fs01` , его роль можно выполнить на `dc01` , но имена и адреса в командах тогда нужно заменить осознанно и сразу проверить результат.

4. Подготовка виртуальных машин

Сначала смотрим имя компьютера:

```
hostname
```

Задаём имя сервера текущего сценария:

```
Rename-Computer -NewName "fs01" -Restart
```

После перезагрузки проверяем:

```
hostname
```

Ожидаемый результат: команда показывает `fs01` .

Сначала смотрим сетевые адаптеры:

```
Get-NetAdapter
```

Переименовываем адаптер внутренней сети, если это удобно для работы:

```
Rename-NetAdapter -Name "Ethernet" -NewName "LAN"
```

Если фактическое имя отличается, сначала подставляем его из `Get-NetAdapter` .

Настраиваем адрес сервера:

```
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "LAN" -IPAddress 192.168.10.20 -PrefixLength 24
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "LAN" -ServerAddresses 192.168.10.10
```

Для `dc01` используем адрес `192.168.10.10/24` . Для `client01` используем `192.168.10.30/24` и DNS `192.168.10.10` .

Проверяем адреса:

```
Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4
Get-DnsClientServerAddress -AddressFamily IPv4
```

Проверяем связь с контроллером домена и клиентом:

```
Test-Connection 192.168.10.10 -Count 3
Test-Connection 192.168.10.30 -Count 3
```

Проверяем разрешение имени, если используем FQDN:

```
Resolve-DnsName fs01.company.test
```

Если DNS-записи ещё нет, временно используем IP-адрес или создаём запись DNS в доменной зоне `company.test` до команд, где требуется имя.

Самопроверка этапа

- имя сервера совпадает с `fs01` ;
- сервер имеет адрес `192.168.10.20/24` ;
- DNS-сервер указан как `192.168.10.10` ;
- `Test-Connection` проходит между узлами стенда;
- FQDN, который используется в командах, реально разрешается.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Назначение	Значение
Домен	<code>company.test</code>

Назначение	Значение
Внутренняя сеть	192.168.10.0/24
Контроллер домена и DNS	dc01 , 192.168.10.10
Сервер сценария	fs01 , 192.168.10.20
Клиент проверки	client01 , 192.168.10.30
DNS клиента	192.168.10.10
Рабочая группа домена	WORKGROUP
Внутренняя сеть VirtualBox	win-lab

План действий:

- Устанавливаем роль DFS Namespace
- Создаём пространство имён \company.test\Files
- Добавляем папку Departments с целевым ресурсом \fs01\Departments
- Создаём входящее правило firewall для нужного порта или службы
- Проверяем DNS, SMB, DFS, firewall, GPO и журналы

6. Исходная проверка

Проверяем версию ОС:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion, OsHardwa
```

Проверяем сетевую конфигурацию:

```
ipconfig /all
```

Проверяем службы и роли Windows:

```
Get-Service | Where-Object Status -eq "Running" | Select-Object -First 10
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true
```

Проверяем домен, если ВМ уже присоединена:

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object Name, Domain, PartOfDoma
```

Проверяем журналы последних критических ошибок:

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="System"; Level=1,2} -MaxEvents 10
```

Если критических событий нет, команда может ничего важного не показать. Это нормальный результат для чистого стенда.

Самопроверка этапа

- Get-DfsnRoot показывает \company.test\Files
- Get-DfsnFolderTarget показывает цель Departments
- \company.test\Files\Departments открывается с клиента
- Get-NetFirewallRule показывает включённое правило
- Test-NetConnection подтверждает доступность нужного порта

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка роли или компонента

Открываем PowerShell от имени администратора и сначала смотрим, доступна ли нужная роль:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Name -Match "AD|DNS|DHCP|FS|Web|RDS|GPMC"
```

Команда показывает список ролей и компонентов. Важно смотреть столбец `Install State : Available` означает, что компонент можно установить, `Installed` - уже установлен.

Устанавливаем роль, которая нужна для текущей лекции. Пример для серверной роли:

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-PowerShell -IncludeManagementTools
```

Если команда сообщает, что источник компонентов недоступен, подключаем ISO Windows Server или обеспечиваем NAT-доступ к источнику компонентов, затем повторяем установку.

Самопроверка этапа

Проверяем установленное состояние:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true
```

Если нужного компонента нет в списке установленных, дальше пока не продолжаем.

7.2. Настройка объектов сценария

Создаём или изменяем только объекты, относящиеся к текущей лекции. Для доменных действий сначала проверяем наличие домена:

```
nltest /dsgetdc:company.test
```

Ожидаемый результат: команда показывает контроллер домена `dc01.company.test`. Если домен не найден, проверяем DNS клиента и доступность `192.168.10.10`.

Дальше выполняем действия текущей лекции: Практический набор для этой лекции:

```
Install-WindowsFeature FS-DFS-Namespaces,FS-DFS-Replication -IncludeManagementTools  
New-DfsnRoot -TargetPath "\\fs01\Departments" -Type DomainV2 -Path "\\company.test\Files\Departments"  
New-DfsnFolder -Path "\\company.test\Files\Departments" -TargetPath "\\fs01\Departments"
```

Проверяем DFS:

```
Get-DfsnRoot  
Get-DfsnFolderTarget -Path "\\company.test\Files\Departments"
```

Создаём точное правило firewall для SMB, если оно не включено профилем домена:

```
Get-NetFirewallProfile  
Enable-NetFirewallRule -DisplayGroup "File and Printer Sharing"  
Get-NetFirewallRule -DisplayGroup "File and Printer Sharing" | Select-Object Name,Enabled
```

С клиента проверяем путь и порт:

```
Test-NetConnection fs01.company.test -Port 445
```

```
dir \\company.test\Files\Departments
```

Для команд, которые меняют настройки домена, сначала проверяем текущий объект, затем создаём или изменяем его. Например:

```
Get-ADDomain -Identity company.test
```

Команда подтверждает, что работаем с нужным доменом, а не с локальным компьютером или другой средой.

Самопроверка этапа

После настройки проверяем ожидаемый объект отдельной командой, а не только смотрим на отсутствие ошибок:

```
Get-ComputerInfo | Select-Object CsName, CsDomain
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

7.3. Проверка с клиента

На `client01` проверяем DNS и связь:

```
Resolve-DnsName fs01.company.test  
Test-Connection fs01.company.test -Count 3
```

Если имя не разрешается, проблема относится к DNS или записи узла. Если имя разрешается, но `Test-Connection` не проходит, проверяем firewall, маршрут и IP-адрес.

Проверяем прикладной результат текущей лекции с клиента. Для сетевых служб используем:

```
Test-NetConnection fs01.company.test -Port 445
```

Порт в команде меняем только тогда, когда проверяем другую службу: `53` для DNS, `80` для HTTP, `443` для HTTPS, `3389` для RDP.

Самопроверка этапа

Клиентская проверка должна подтверждать результат снаружи сервера. Если на сервере всё выглядит правильно, а клиент не получает результат, сначала проверяем DNS клиента, firewall и членство компьютера в домене.

8. Проверка итогового результата

В конце работы должны выполняться проверки:

- `Get-DfsnRoot` показывает `\company.test\Files`
- `Get-DfsnFolderTarget` показывает цель `Departments`
- `\company.test\Files\Departments` открывается с клиента
- `Get-NetFirewallRule` показывает включённое правило
- `Test-NetConnection` подтверждает доступность нужного порта

Дополнительно проверяем журналы:


```
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 20
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 20
```

Для доменных сценариев проверяем канал доверия клиента:

```
Test-ComputerSecureChannel
```

Ожидаемый результат:

```
True
```

Границы результата:

- эта методичка настраивает только сценарий текущей лекции;
- публичные DNS-зоны, внешний доступ из интернета и промышленная отказоустойчивость не входят в работу;
- если используется тестовый сертификат, пароль или простая политика, их нельзя переносить в рабочую инфраструктуру без пересмотра безопасности;
- успешная локальная проверка на сервере не заменяет клиентскую проверку.

9. Диагностика типовых ошибок

Диагностику выполняем по уровням: VirtualBox, IP-адрес, DNS, домен, порт, служба, права, журналы, прикладная проверка.

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Клиент не видит сервер	Разные внутренние сети VirtualBox или неверный IP	<code>Test-Connection</code> <code>192.168.10.20</code>	Проверить <code>win-lab</code> , адрес и маску
Имя не разрешается	Нет DNS-записи или клиент использует не тот DNS	<code>Resolve-DnsName</code> <code>fs01.company.test</code>	Указать DNS <code>192.168.10.10</code> , создать запись DNS
Домен недоступен	Клиент не видит DC или DNS домена	<code>nltest</code> <code>/dsgetdc:company.test</code>	Проверить сеть, DNS и службы DC

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Роль не устанавливается	Нет источника компонентов Windows	<code>Get-WindowsFeature</code>	Подключить ISO, NAT или локальный источник
Служба не отвечает по порту	Firewall блокирует входящее подключение	<code>Test-NetConnection fs01.company.test -Port 445</code>	Создать точное разрешающее правило firewall
Объект создан, но клиент его не видит	Репликация, DNS-кэш или политика ещё не обновились	<code>gpupdate /force , ipconfig /flushdns</code>	Обновить клиентское состояние и повторить проверку
Доступ запрещён	Неверная группа или итоговые права	<code>whoami /groups , Get-Acl</code>	Исправить членство группы или ACL
В GUI всё выглядит верно, но команда не работает	Команда запущена не от администратора или не в том контексте	<code>whoami , Get-ExecutionPolicy</code>	Запустить PowerShell от администратора, проверить контекст

Журналы смотрим так:

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="System"; Level=1,2,3} -MaxEvents 30
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="Application"; Level=1,2,3} -MaxEvent
```

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку, на которой остановились.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Все VM находятся во внутренней сети `win-lab`.
- [] Сервер `fs01` имеет правильное имя и IP-адрес.
- [] Клиент `client01` имеет DNS-сервер `192.168.10.10`.
- [] Используемые FQDN разрешаются через DNS.
- [] Нужная роль или компонент Windows установлен.
- [] Служба сценария активна.

- [] Клиентская проверка подтверждает результат.
- [] Firewall не открывает лишние порты.
- [] В журналах нет необъяснённых критических ошибок.
- [] Одна типовая ошибка найдена, объяснена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем:

- схему стенда;
- таблицу адресов и имён узлов;
- список установленных ролей или компонентов;
- ключевой фрагмент настройки текущей службы;
- результат серверной проверки;
- результат клиентской проверки;
- фрагмент журнала или команды диагностики;
- описание одной исправленной ошибки.

Не нужен скриншот каждого шага. Важнее показать доказательства, что итоговый сценарий работает.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает эта служба или компонент в инфраструктуре Windows Server?
2. Почему перед настройкой важно проверить IP-адрес, DNS и имя компьютера?
3. Какая команда подтверждает результат на сервере?
4. Какая команда или проверка подтверждает результат с клиента?
5. Что означает ситуация, когда локальная проверка успешна, а клиентская проверка не проходит?
6. Какие журналы Windows помогают искать ошибки этой настройки?
7. Почему нельзя открывать firewall шире, чем требуется сценарию?
8. Что в этой работе не является частью промышленной настройки и требует усиления перед реальным использованием?